



SÃO  
PAULO  
TECH  
SCHOOL



# TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

**Professores:**

**Marcos Antonio – 1CCOA / 1CCOB**

**Fábio Figueredo – 1SISA**

**Monteiro – 1ADSA**

**Rafael Petry – 1ADSB**

# SPRINTS



S3

## Sustentação

- Int a Processo de Desenv. De SW
- Governança
- ITIL (Incidentes, Problemas e Mudanças)
- Suporte de TI

- Fluxograma do suporte
- Ferramenta de Help Desk
- Documento de Mudança

**AC03: 25/05/26 – 29/05/26**  
**SPRINT: 01/06/26 – 03/06/26**

S2

## Metodologia e Processos

- Metodologia de Gestão de Projetos
- Arquitetura de TI



- Diagrama da Solução
- Planilha Product Backlog
- Planilha Sprint Backlog

**AC02: 13/04/26 – 17/04/26**  
**SPRINT: 22/04/26 – 28/04/26**

S1

## Introdução + Planejamento

- Introdução a TI
- Projeto vs Processo
- Requisitos
- Documentação do projeto



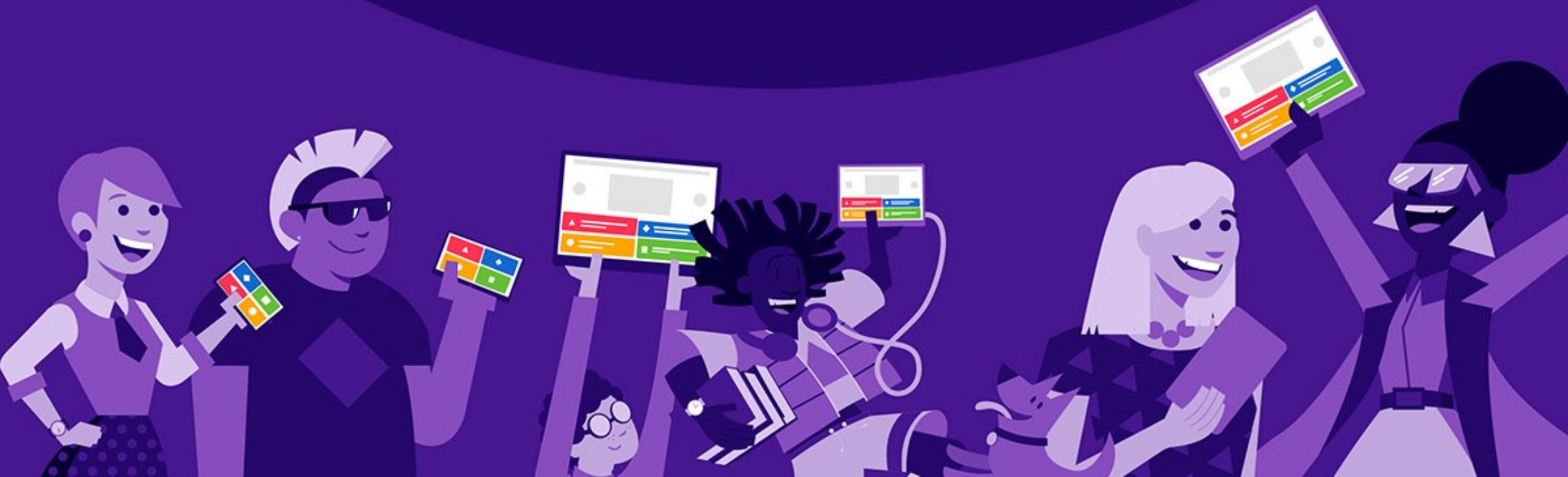
- Requisitos na Ferramenta
- Ferramenta de Gestão
- Documentação do Projeto v1

**AC01: 02/03/26 – 06/03/26**  
**SPRINT: 09/03/26 – 13/03/26**

## SP3 – ITIL – Operação do Serviço de TI

### Operação do Serviço de TI Fluxograma

# KARROOTS!



# KARROOTS

- Quantas fases possui o Ciclo de Desenvolvimento de Software (SDLC)?

**7**

- Qual o nome das fases?

**Análise de requisito / Estudo de Viabilidade / Desing / Codificação / Teste / Instalação ou Deploy / Manutenção**

- O que é governança?

**Área que define papéis, responsabilidades para estabelecer uma estrutura que orienta e incentiva o uso estratégico e responsável da tecnologia da informação.**

- Por que uma empresa precisa de governança?

**Minimizar impactos nas segurança e confidencialidade dos processos**

**Reduzir prejuízos financeiros**

**Reduzir impactos negativos para credibilidade da empresa**

# KARROOTS

- Quais os indicadores que avaliam a governança?

**Alinhamento estratégico / Entrega de Valor / Gestão de Riscos / Gestão de recursos / Mensuração de Desempenho**

- Para elaborar a governança utilizamos um conjunto de boas práticas? Qual?

## ITIL

- Quantos livros temos no ITIL?

## 5

- Quais são?

**Estratégia de Serviço / Desenho de Serviço / Transição de Serviço / Operação de Serviço / Melhorias Contínuas de Serviço**



# KARROOTS

- Quais os principais motivos para estabelecer uma Governança de TI em sua empresa?

**Entregar valor ao Cliente**

**Garantir a Continuidade do Negócio**



# CHAMADA



# OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TI



## Estratégia de Serviço

- Gerenciamento do Relacionamento com Negócio
- Gerenciamento Financeiro
- Gerenciamento de Portfólio de Serviço

## Desenho do Serviço

- Ger. Catálogo de Serviços
- Ger. Nível de Serviço
- Ger. Capacidade
- Ger. Disponibilidade
- Ger. Continuidade dos Serviços de TI
- Ger. Segurança da Informação
- Ger. Fornecedor



## Transição do Serviço

- Ger. Conhecimento
- Ger. Mudança
- Ger. Liberação e Implantação
- Ger. Configuração e Ativos de Serviço

## Operação do Serviço

- Ger. Incidente
- Ger. Problema
- Ger. Acesso
- Ger. Evento
- Cumprimento de Requisição

# CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI (Service Desk)

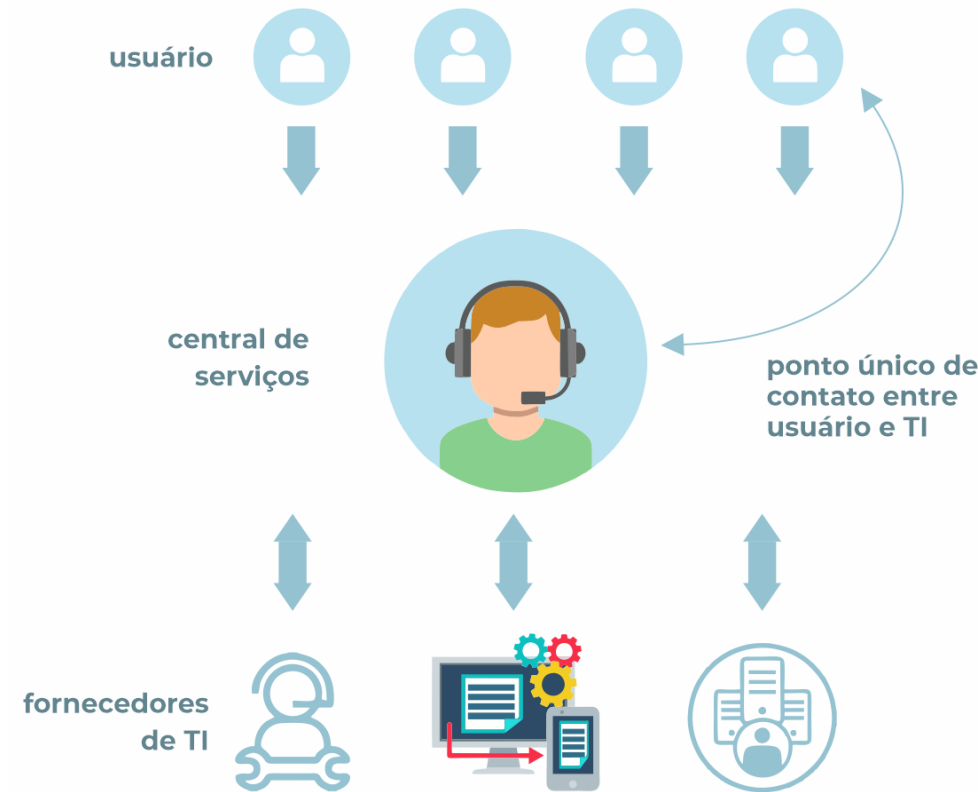
- **“O ponto único de contato entre o usuário e a área de TI.”**
- É o **Service Desk** descrito nas boas práticas do **ITIL**.
- Funciona como o **canal oficial de comunicação** entre os usuários e a equipe de TI.
- Seu papel é **registrar, acompanhar e resolver incidentes, requisições e dúvidas**.
- Garante que a TI **apoie o negócio de forma eficiente e organizada**.



# OBJETIVO PRINCIPAL

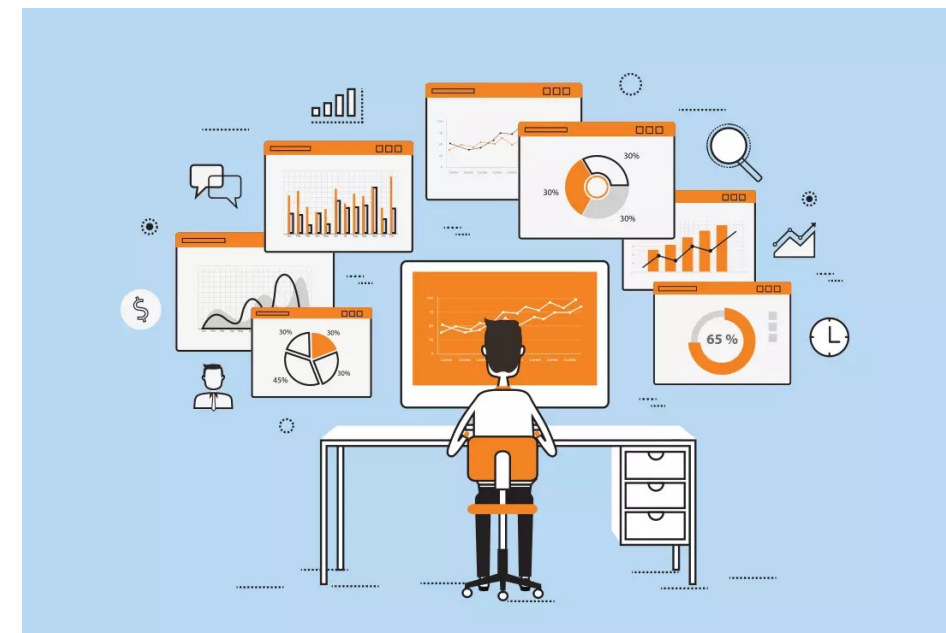
## Garantir a continuidade dos serviços de TI

- Restaurar serviços rapidamente quando há falhas.
- Reduzir o impacto de incidentes no negócio.
- Centralizar e padronizar o atendimento aos usuários.
- Aumentar a satisfação e confiança dos usuários nos serviços de TI.

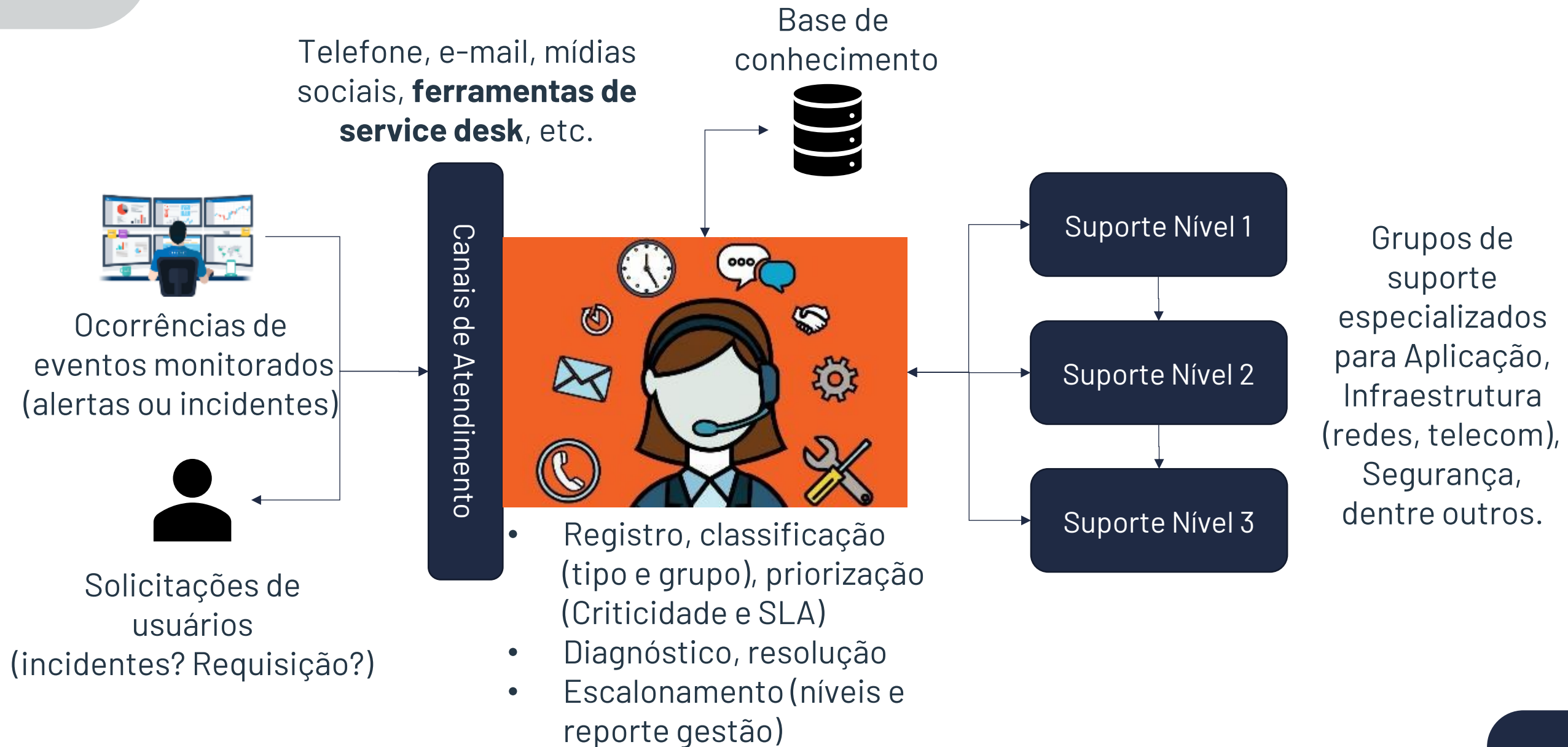


# PRINCIPAIS FUNÇÕES

1. **Receber, registrar, classificar e priorizar** todas as solicitações (incidente ou requisições);
2. **Diagnóstico** e investigação no primeiro nível;
3. **Resolver** incidentes e requisições de serviços que a Central de Serviços está preparada;
4. **Escalar** incidentes de acordo com o nível de serviço;
5. **Manter usuários informados** sobre o progresso;
6. **Fechar** todos os incidentes, requisições e outros tipos de chamados;
7. **Atualizar a Base de Conhecimento.**



# CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI (Service Desk)







**QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE  
INCIDENTES E PROBLEMAS??**



I  
N  
C  
I  
D  
E  
N  
T  
E



P  
R  
O  
B  
L  
E  
M  
A

## INCIDENTE



### Definição

Interrupção inesperada de um serviço.

### Foco

Restaurar o serviço rapidamente..

### Natureza

Reativa (acontece e você reage).

### Objetivo

Minimizar o tempo de inatividade.

### Resultado Esperado

Solução de contorno ou definitiva.

## PROBLEMA



A causa raiz de um ou mais incidentes.

Identificar e eliminar a causa raiz.

Proativa (busca a prevenção)

Melhorar a qualidade e a estabilidade do serviço.

Correção permanente (patch, atualização, mudança).

## INCIDENTE



### Acontecimento

Dashbord está travando.

### Ação

Reiniciar o sistema para ver se volta.

### Resultado Esperado

Dashboard voltar a ser visualizada.

### Reincidência?

Sim. Cliente liga quase todos os dias reclamando

## PROBLEMA



Central relata que cliente X sempre tem problemas com a Dashboard

Criar rotina de acompanhamento e identificar causa raiz.

Solucionar 100% o problema.

Acontece diariamente – identificamos que o disco está em 100%

# GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

- Incidente **é qualquer interrupção NÃO planejada** ou **redução na qualidade** de um serviço de TI – como, por exemplo, lentidão, falhas de acesso, travamentos ou erros de sistema.
- Mesmo que **não haja interrupção completa do serviço**, ainda pode ser considerado um incidente se ocorrer **falha em um item de configuração** que possa afetar o serviço futuramente.

## INCIDENTE



**Interrupção Não** Planejada do serviço.  
ou uma **redução** da qualidade do serviço.

## Exemplos:

- Falha em uma rotina de **backup** (o sistema continua funcionando, mas a proteção dos dados está comprometida).
- Falha em **um dos discos de um conjunto espelhado (RAID)** — o sistema segue ativo, mas a redundância foi perdida.

## INCIDENTE



**Interrupção Não** Planejada do serviço.  
ou uma **redução** da qualidade do serviço.

# PROCESSO DE GESTÃO DE INCIDENTES

## 1. Identificação e Classificação:

- Verificar se realmente é um incidente (falha, lentidão, indisponibilidade).  
Confirmar o impacto e o tipo de ocorrência.

## 2. Registro:

- Registrar o incidente no sistema, incluindo **data, usuário, local, serviço afetado e descrição** do ocorrido.

## 3. Categorização:

- Definir **qual item foi afetado** (hardware, software, rede, segurança, aplicação).  
Facilita priorização e relatórios.

# PROCESSO DE GESTÃO DE INCIDENTES

## 4. Priorização:

- Determinar **a ordem de atendimento** com base na **Matriz de Impacto x Urgência (SLA)**:
  - **Impacto**: quantas pessoas/processos são afetados?
  - **Urgência**: quanto tempo o serviço pode ficar indisponível?

## 5. Diagnóstico, Resolução e Recuperação:

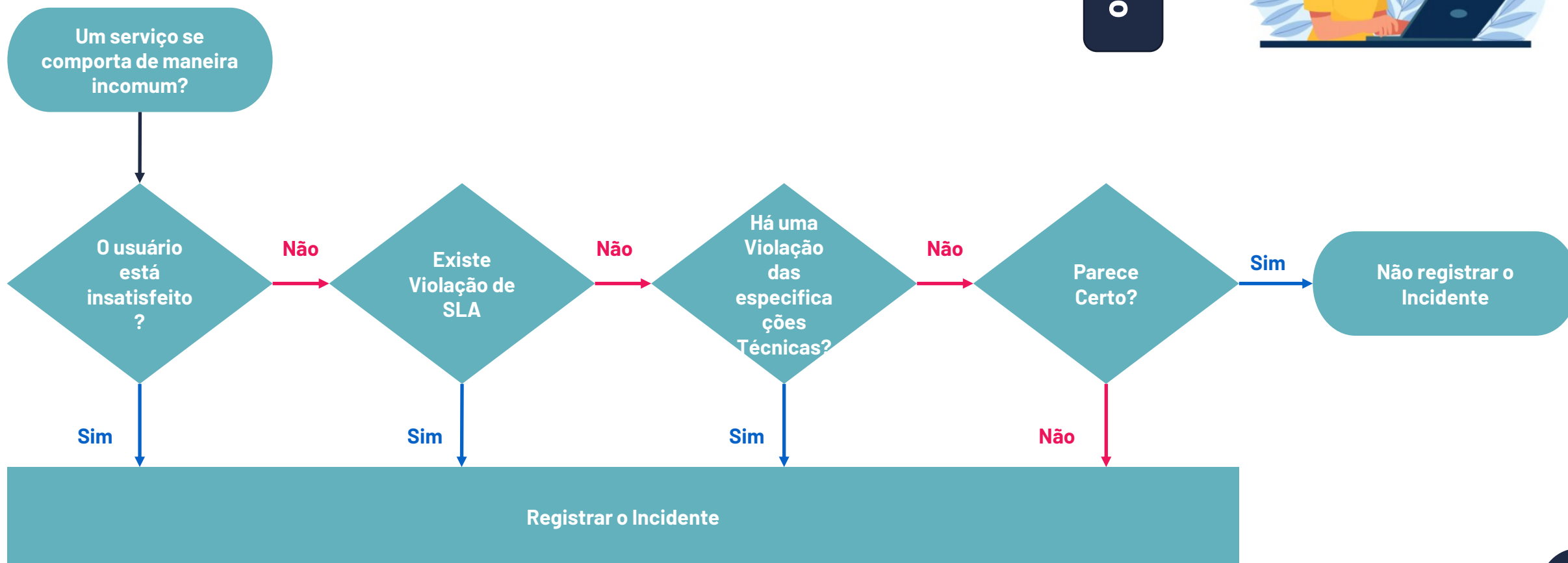
- Investigar a causa, tentar resolver no primeiro nível ou **escalonar** para níveis superiores.
- Após a correção, validar com o usuário e restaurar o serviço.

## 6. Encerramento:

- Registrar a **solução aplicada**, confirmar com o usuário e **atualizar a Base de Conhecimento** para evitar recorrência.



## É um INCIDENTE ?



Central de Serviço

Quem define se é Incidente ou Problema?



# GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS

- Um **problema** é a **causa raiz desconhecida** de um ou mais **incidentes recorrentes**.
- Quando o problema é identificado, ainda **não se sabe exatamente sua origem**, e cabe ao **Gerenciamento de Problemas** investigar e encontrar essa causa.



É a existência de um erro cuja **causa é desconhecida**. É a causa desconhecida de **um** ou **mais incidentes**

# GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS

- Enquanto o **Gerenciamento de Incidentes** tem como foco **restaurar rapidamente o serviço** ao estado normal de operação, o **Gerenciamento de Problemas** busca **identificar, eliminar e prevenir** as causas que geram esses incidentes — além de **documentar soluções permanentes** para evitar que o mesmo erro volte a ocorrer.



É a existência de um erro cuja **causa é desconhecida**. É a causa desconhecida de **um** ou **mais incidentes**

# PROCESSO DE GESTÃO DE PROBLEMAS

## 1. Detecção:

- Identificação de **incidentes recorrentes** ou **falhas sem causa raiz conhecida**, indicando um possível problema.

## 2. Registro

- Criação do **registro de problema** no sistema, com detalhes como descrição, data, impacto, serviço e item afetado.

## 3. Classificação

- Definição do **tipo de item impactado** (ex.: software, hardware, rede, aplicação). Facilita análise e priorização.

## 4. Priorização

- Estabelece a **ordem de tratamento** conforme o **Acordo de Nível de Serviço (SLA)**, considerando impacto e urgência.

# PROCESSO DE GESTÃO DE PROBLEMAS

## 5. Solução de Contorno (Workaround)

- Aplicação de uma **solução temporária** para restaurar o serviço até que a causa raiz seja identificada.
- Se já existir uma solução documentada na **Base de Conhecimento**, ela pode ser usada pelo **Gerenciamento de Incidentes**.

## 6. Resolução do Problema

- Investigação e **identificação da causa raiz**, implementação da solução definitiva e registro do **Erro Conhecido**.

## 7. Encerramento

- Finalização do registro, validação da solução e **atualização da Base de Conhecimento**, garantindo que o aprendizado fique documentado.

# CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÕES

- Uma **requisição de serviço** é um **pedido formal feito por um usuário** para que a equipe de TI forneça algo ou realize uma ação **pré-aprovada** dentro dos serviços oferecidos pela organização.
- Essas requisições **não representam falhas ou incidentes**, mas sim **demandas rotineiras** de suporte ou atendimento.



# CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÕES



## Exemplos comuns:

- Solicitação de **criação ou redefinição de senha**;
- Pedido para **instalar um software** autorizado;
- Requisição para **configurar uma nova estação de trabalho**;
- Pedido de **informações ou orientações técnicas**.



Office 365

# PROCESSO DE GESTÃO DE REQUISIÇÃO

## 1. Identificação e Classificação:

- Verificar se o pedido feito pelo usuário é realmente uma **requisição de serviço** (e não um incidente ou problema).

## 2. Registro:

- Registrar a requisição no sistema, incluindo **dados do usuário, local, serviço solicitado e item de configuração** envolvido.

## 3. Categorização:

- Definir o **tipo de solicitação** (ex.: instalação de software, criação de conta, configuração de impressora, acesso a aplicação).
- Isso ajuda na **organização e direcionamento correto do atendimento**.



# PROCESSO DE GESTÃO DE REQUISIÇÃO

## 4. Priorização:

- Definir a **ordem e o prazo de atendimento** conforme a **Matriz de Impacto x Urgência**, respeitando o **SLA** acordado.

## 5. Resolução:

- Executar a solicitação ou **escalonar** para outro nível de suporte, caso necessário.

## 6. Encerramento:

- Concluir o chamado após a entrega do serviço, **registrar a solução aplicada** e **atualizar a Base de Conhecimento (BC)** para referência futura.

# ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - (ANS)

- O **Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement)** é muito mais do que um documento com prazos de atendimento e resolução de chamados.
- Ele representa um **acordo formal entre o provedor de serviços de TI e o cliente (interno ou externo)**, que define **expectativas, responsabilidades e padrões de qualidade** para a entrega dos serviços.



# ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - (ANS)

## O SLA deve especificar:

- **Prazos de atendimento e resolução** de incidentes e requisições;
- **Critérios de medição e indicadores de desempenho (KPIs);**
- Métodos de **monitoramento e relatórios** de resultados;
- **Processos de revisão e melhoria contínua** dos níveis de serviço;
- **Responsabilidades** tanto do provedor quanto do cliente.



# ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - (ANS)

| Matriz<br>Impacto e Urgência:<br>Prioridade |       | Impacto |       |       |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
|                                             |       | ALTA    | MÉDIA | BAIXA |
| Urgência                                    | ALTA  | 1       | 2     | 3     |
|                                             | MÉDIA | 2       | 3     | 4     |
|                                             | BAIXA | 3       | 4     | 5     |



## Desenho do Serviço

- Ger. Catálogo de Serviços
- **Ger. Nível de Serviço**
- Ger. Capacidade
- Ger. Disponibilidade
- Ger. Continuidade dos Serviços de TI
- Ger. Segurança da Informação
- Ger. Fornecedor

Tabela  
ANS/SLA:  
**Ordem e prazo  
(velocidade)**  
para resolução  
das ocorrências

| Prioridade | Descrição | Tempo para resolução |
|------------|-----------|----------------------|
| 1          | Crítica   | 1 hora               |
| 2          | Alta      | 4 horas              |
| 3          | Média     | 24 horas             |
| 4          | Baixa     | 48 horas             |
| 5          | Planejada | -                    |





# UM DIA NA CENTRAL DE SERVIÇOS...



**Incidente = Interrupção não planejada de um serviço.**

## Escalolamento e Solução de Contorno (Nível 2)



**Solução de Contorno = Alternativa temporária até o reparo definitivo.**

## Escalolamento e Solução de Contorno (Nível 2)







**Problema = Causa desconhecida de incidentes recorrentes.**



**Requisição = Pedido formal de um serviço ou recurso de TI.**



**A Central de Serviços garante agilidade, registro e melhoria contínua dos serviços de TI.**

# DÚVIDAS?



**GOVERNANÇA?**

**ITIL?**

**CENTRAL DE  
SERVIÇOS?**

**INCIDENTE,  
PROBLEMA E  
REQUISIÇÃO?**

# FLUXOGRAMA

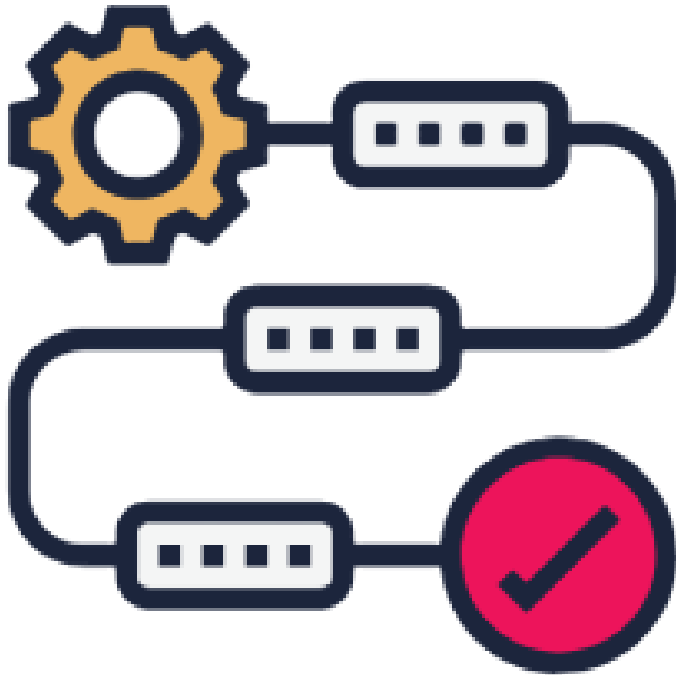


**MAS ANTES...**  
**PRECISAMOS CONHECER**  
**PROCESSO!!!!!!**



- É um **conjunto estruturado de atividades** que utilizam **entradas (recursos, informações ou insumos)**, passam por **transformações** e geram **saídas** — que podem ser **produtos, serviços ou resultados**.
- Essas atividades são **interligadas por objetivos comuns**, seguem um **método ou sistema definido**, e possuem **mecanismos de controle e avaliação** para garantir a qualidade e a eficiência.





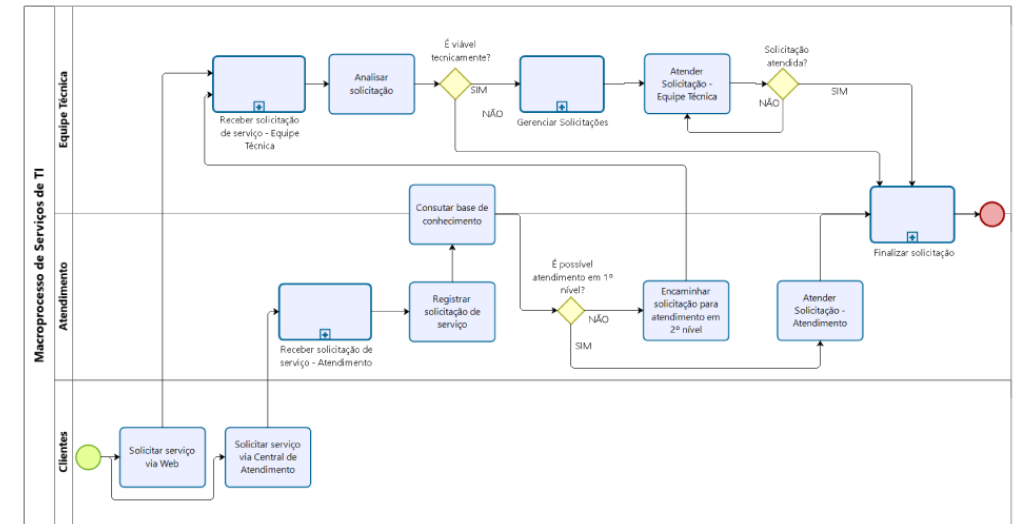
- Em outras palavras, um processo representa uma **sequência contínua e organizada de ações ou operações**, que se repetem com certa **regularidade** e conduzem ao **alcance de um objetivo específico**.

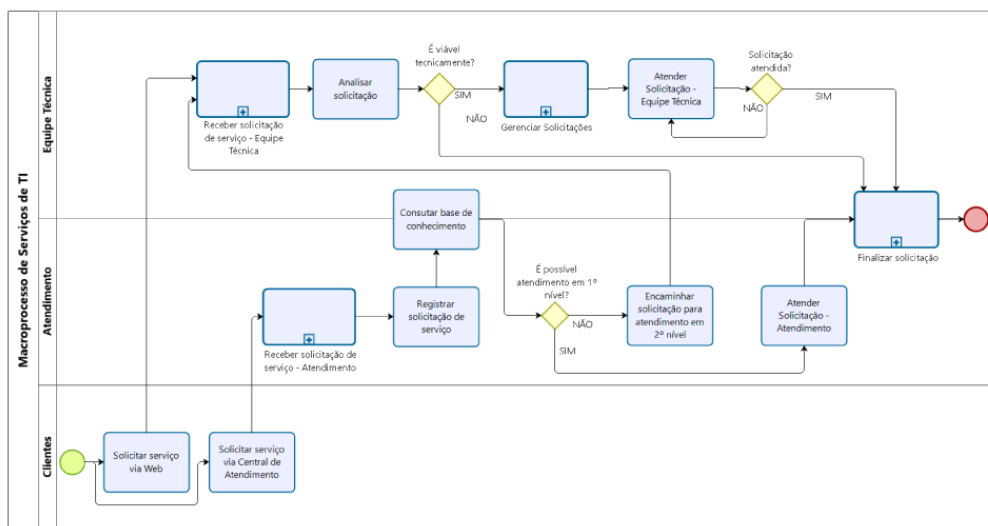
O mapeamento e a criação de processos têm como objetivo compreender como as atividades são realizadas — ou como devem ser — a fim de:

- **Melhorar** práticas já existentes;
- **Padronizar** procedimentos e resultados;
- **Eliminar** atividades que não agregam valor;
- **Automatizar** etapas repetitivas, aumentando a eficiência.



- É uma **representação gráfica das etapas de um processo**, mostrando **como as atividades se relacionam e como o trabalho flui** de uma etapa para outra.
- Por meio de **símbolos padronizados** (como retângulos, setas e losangos), ele permite **visualizar o caminho que as tarefas percorrem**, as **decisões envolvidas** e as **entradas e saídas** de cada fase.





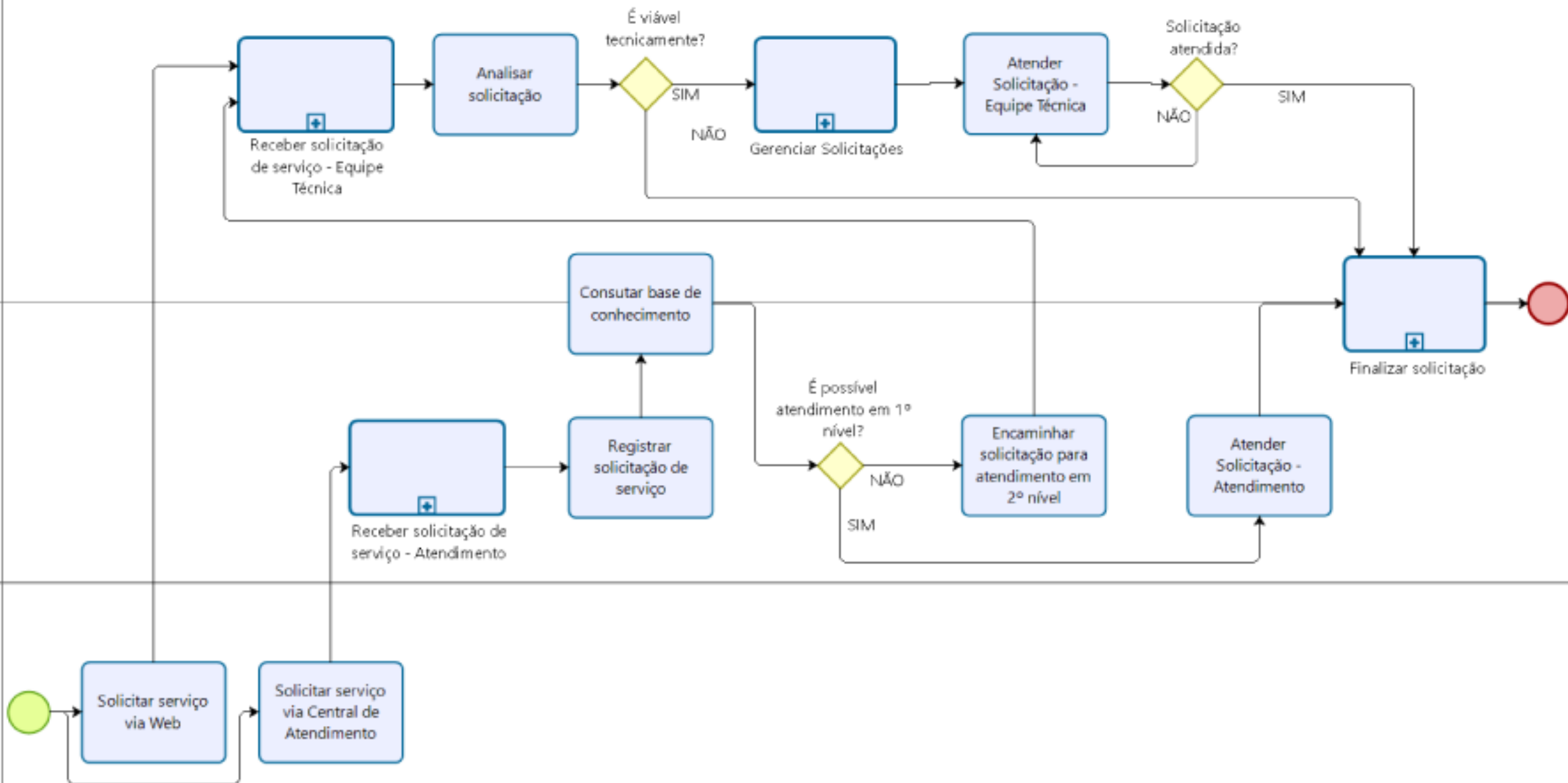
- Como muitos processos organizacionais são complexos, um fluxograma pode ser composto por **diversos diagramas complementares**, que juntos ajudam a **entender o todo, padronizar rotinas e identificar pontos de melhoria**.

# Macroprocesso de Serviços de TI

Clientes

Atendimento

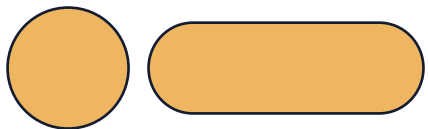
Equipe Técnica



# ELEMENTOS BÁSICOS



Raias. Área delimitada que indica o responsável pelos processos nela contido



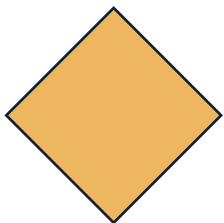
Início e Terminação. Indica início e fim de um processo.



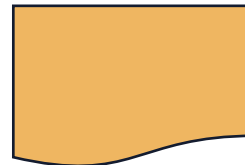
Processo / Atividade



Conexão. Interligação e sentido entre dois elementos do fluxo



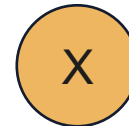
Decisão. Fluxo pode seguir em diferentes direções



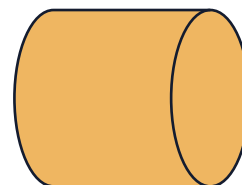
Documento



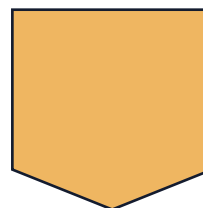
Sub-rotina ou processo pré-definido



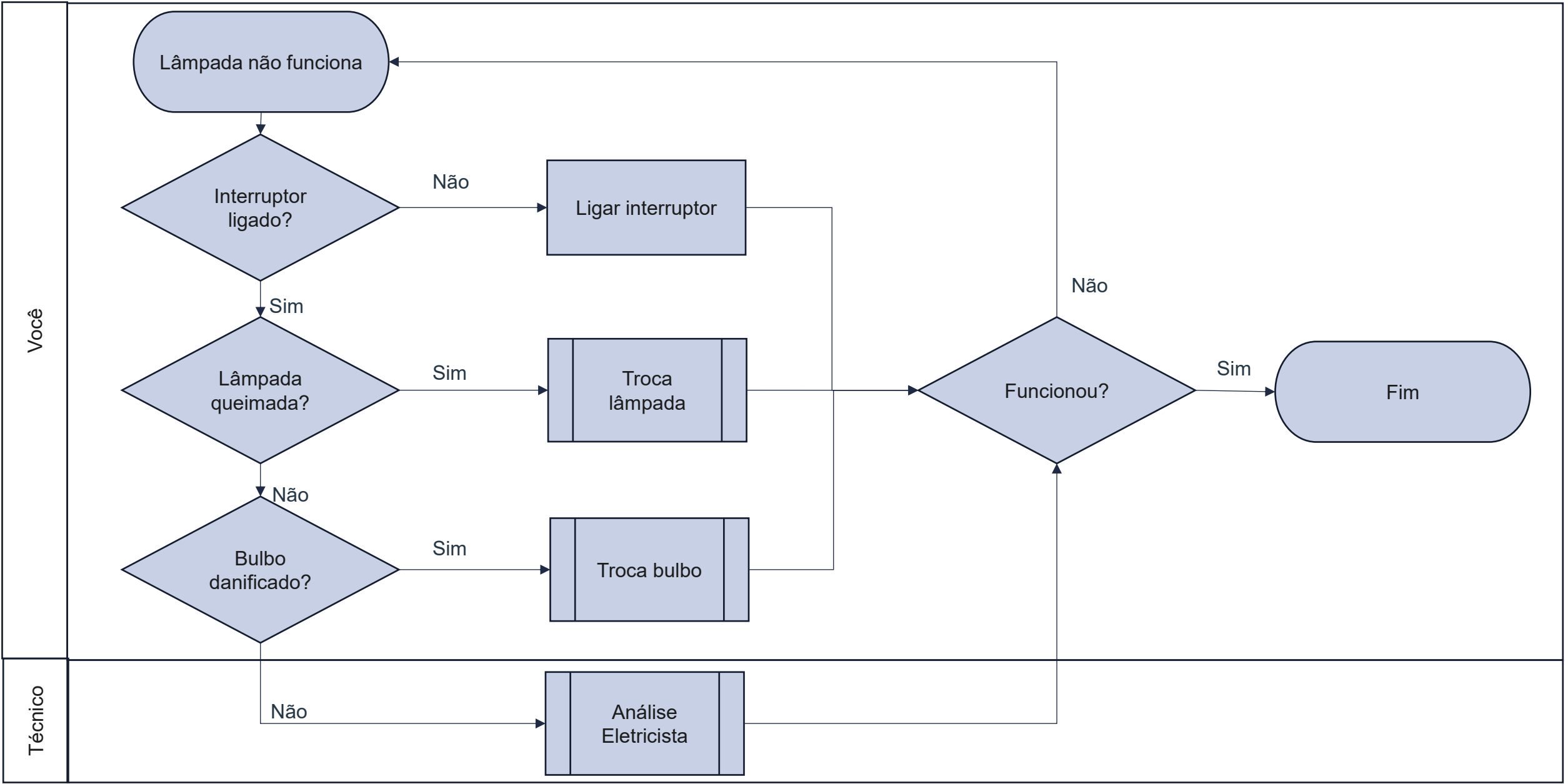
Conector. Entrada ou saída para outra parte do fluxo



Base de dados



Conector para outra página



## TASK 08 – FERRAMENTA PARA A CENTRAL DE SERVIÇOS



- Versão free;
- Em nuvem (PAAS);
- Mínimo de 1 usuário com perfil “usuário” solicitante e 1 usuário com perfil de atendimento/suporte;
- Configuração e parametrização do processo de incidente e requisição desenhado em fluxograma, considerando:
  - **Status do chamado** (aberto, em andamento, concluído);
  - **Classificação do chamado** (incidente, requisição);
  - **Priorização do chamado:** definição de SLA conforme classificação;
  - **Fluxo de atendimento dos chamados:** enviar para outros níveis de suporte / usuários;
  - Envio de e-mail;
- Painel de indicadores (dashboards – relatórios) considerando:
  - Total de chamados abertos, Total de chamados resolvidos dentro e fora do prazo;



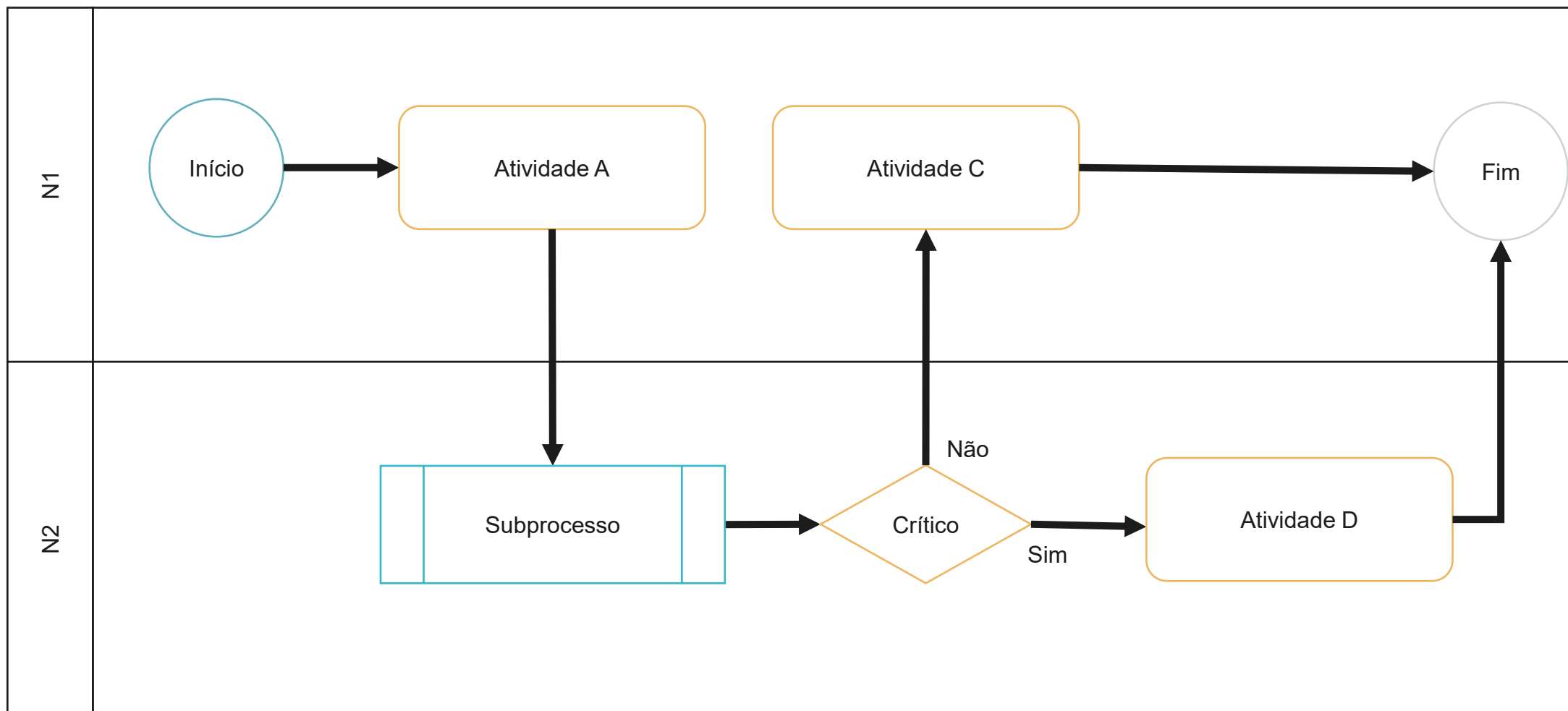
## TASK 09 – FLUXOGRAMA – CENTRAL DE SERVIÇO

**Mapear, definir e desenhar o processo de suporte do projeto de PI, considerar:**

- Criação de **Fluxograma** para tratamento de **Incidentes, Problemas e Requisições** de TI que possam surgir na operação do seu sistema;
- O fluxograma deverá ser específico para cada tipo: Incidente, Requisição e Problema;
- Considerar os seguintes **atores no processo**: Usuário, e a Central de Serviços de TI dividida nos suportes níveis 1, 2 e 3;
- Usar uma **ferramenta de fluxograma**, por exemplo: draw.io (diagrams.net), heflo, bizagi, power point, dentre outras;
  - ✓ Em **grupo (PI)**. Incluir nome dos participantes no material e nº grupo;
  - ✓ **Formato**: PDF ou PPT;
  - ✓ **Prazo**: Subir no **Moodle até as 23:59:59 de 17/05/2026**;
  - ✓ **Irà compor a nota da AC3.**

## TASK 09 – FLUXOGRAMA – CENTRAL DE SERVIÇO

Elementos que deverão ser utilizados minimamente nesta atividade (Exemplo). Outros elementos apresentados podem ser usados também.



# Agradeço a sua atenção!

**MARCOS SANTOS**

**marcos.antonio@sptech.school**

**FÁBIO FIGUEREDO**

**fabio.figueredo@sptech.school**

**MONTEIRO**

**monteiro@sptech.school**

**RAFAEL PETRY**

**rafael.petry@sptech.school**

**SÃO  
PAULO  
TECH  
SCHOOL**